

Diagramas UML

Sistema de Punto de Venta e Inventario — Emporio NaturalSur

Campo	Detalle
Asignatura	Capstone PTY 4614 - Sección 005D - Ingeniería en Informática, Duoc UC
Documento	Diagramas UML exigidos por el instructivo: casos de uso, clases, secuencia de la funcionalidad principal y componentes
Objetivo que cubre	OE4 – Elaborar los diagramas UML clave que representen el comportamiento y la estructura del sistema
Versión	1.0 - 27 de septiembre de 2026
Base	Product Backlog v4.4 (49 historias) - Product Vision V2.2 - modelo ER de docs/06-modelo-datos - código de src/pos en main (8ddce57) y feature/módulo-productos (a7f9529)
Equipo	Victoria Roa (Scrum Master) · Fernando Silva y Eduardo Guzmán (Desarrollo) · Product Owner: Roxana Cifuentes

1.Propósito y alcance

Este documento reúne los cuatro diagramas UML que el anexo de artefactos del instructivo exige a todo proyecto, sea cual sea la metodología. Formaliza y amplía los diagramas publicados el 15-09-2026 en docs/07-diagramas-uml/ del repositorio, ajustados al perfil único el 18-09-2026, para que representen el alcance completo del Product Backlog V4.4 y no solo lo construido en el Sprint 3.

La funcionalidad principal elegida para el diagrama de secuencia es el registro de una venta: es la operación que el sistema ejecuta con pública esperando, la que concentra las reglas corregidas del sistema legado– lote, granel, medios de pago, redondeo y cierre– y la que debe seguir funcionando sin conexión.

a. Qué cambia respecto de la versión del repositorio

Diagrama	Versión del 18-09 (README)	Esta versión
Casos de uso	8 casos y actor; sin anulación, lotes, caja ni migración	30 casos agrupados por módulo, trazados a sus historias; dos vistas: operación del mesón y administración

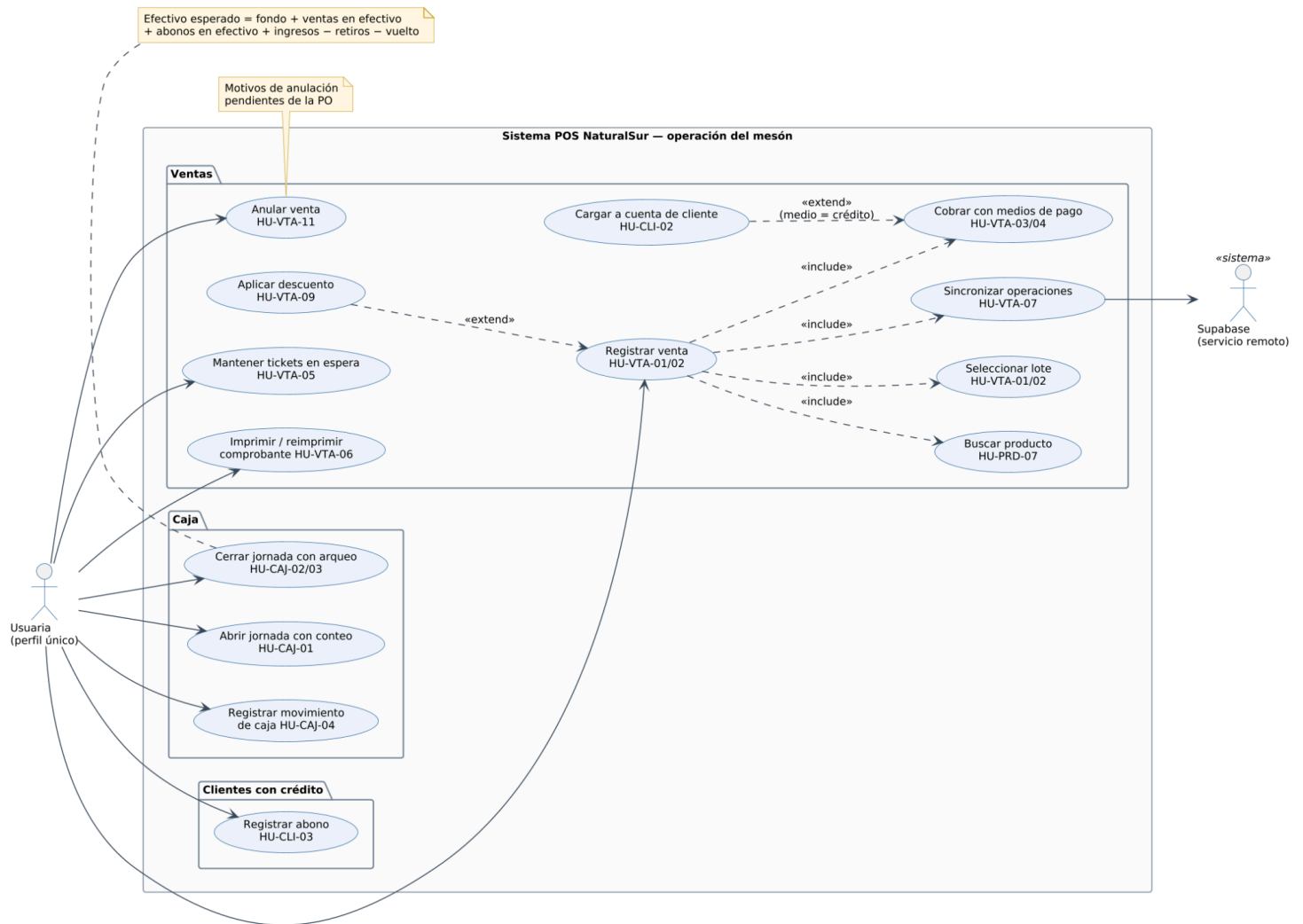
Clases	Solo la clases del código del Sprint 3	Modelo de dominio completo en dos vistas; las clases que ya existen en código van marcadas
Secuencia	Actor «Vendedora», sin lote ni granel ni redondeo	Actor único «Usuaría»; selección de lote, cuadro de peso, pago combinado, redondeo, transacción local y sincronización asíncrona
Componentes	Capas y Supabase	Agrega periféricos, puertos, servicio de impresión, configuración y la migración desacoplada

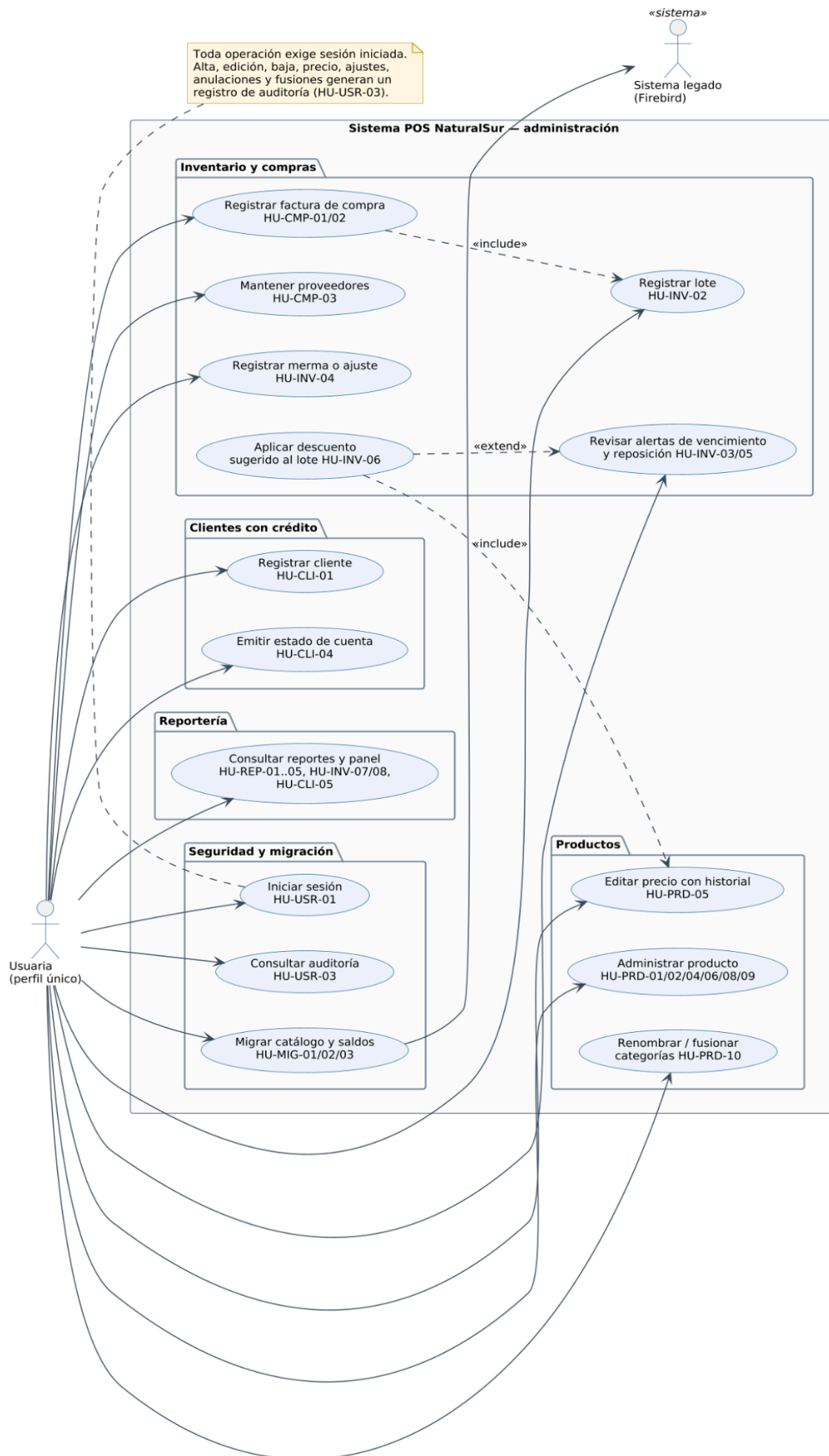
b. Convenciones

- **Actor único:** El sistema opera con un perfil único de administradora: la «Usuaría» ejecuta todos los casos de uso. El control de acceso por roles queda como incremento posterior (OE12 parcial).
- **Estereotipos de clase:** «implementado S3»: la clase ya existe en src/pos/dominio en main, aunque aquí se muestren atributos que todavía no tiene. «en rama S3»: existe en feature/modulo-productos, aún sin fusionar. Sin estereotipo: diseñada, no construida.
- **Trazabilidad:** Cada caso de uso indica las historias del backlog que lo originan.

2. Diagramas de caso de uso

Se presenta en dos vistas para mantenerlo legible. Los casos que registran auditoría –alta, edición y baja de productos, cambios de precio, ajustes, anulaciones y fusiones de categorías– se indican en una nota en lugar de dibujar cada relación de inclusión.



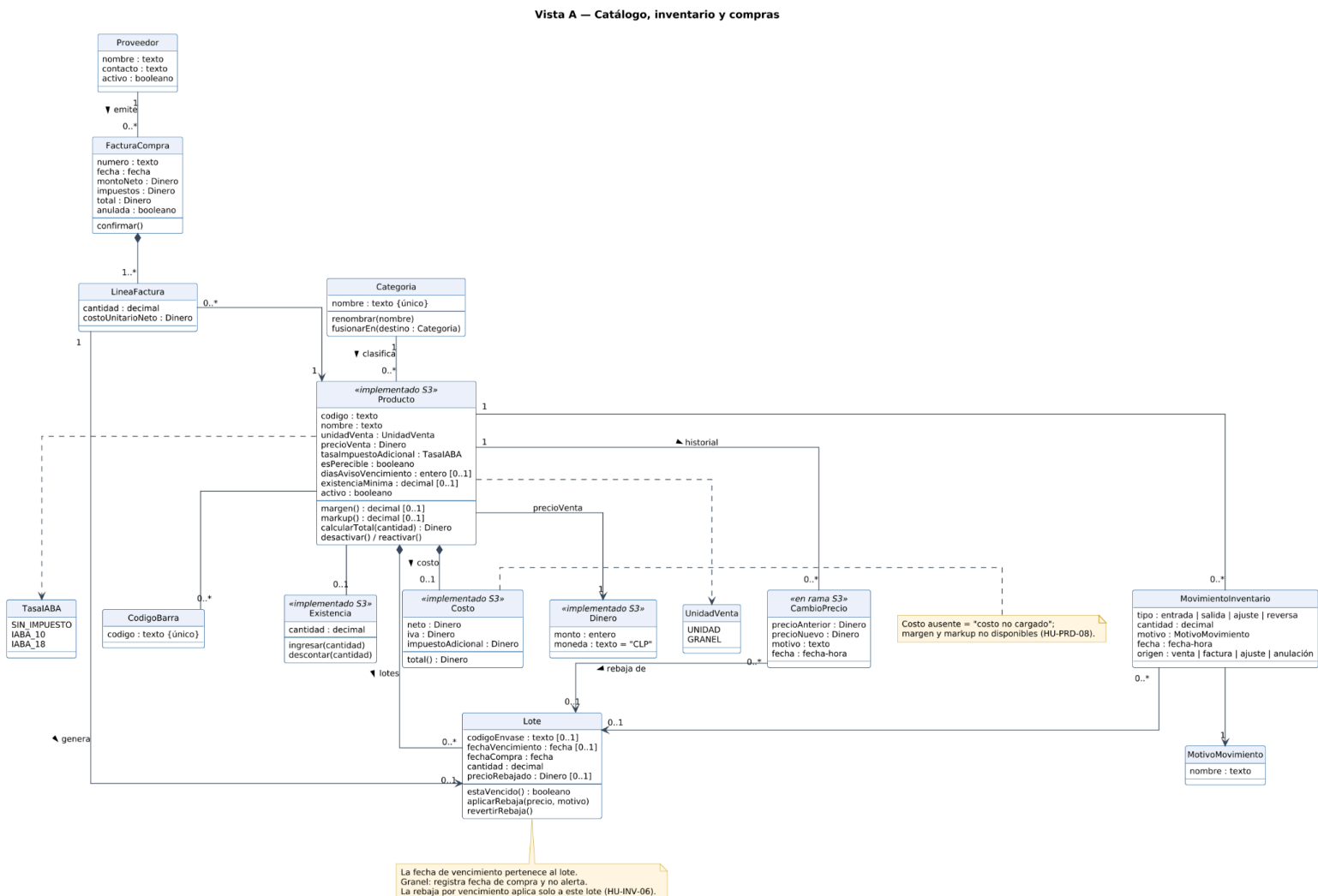


Relaciones relevantes

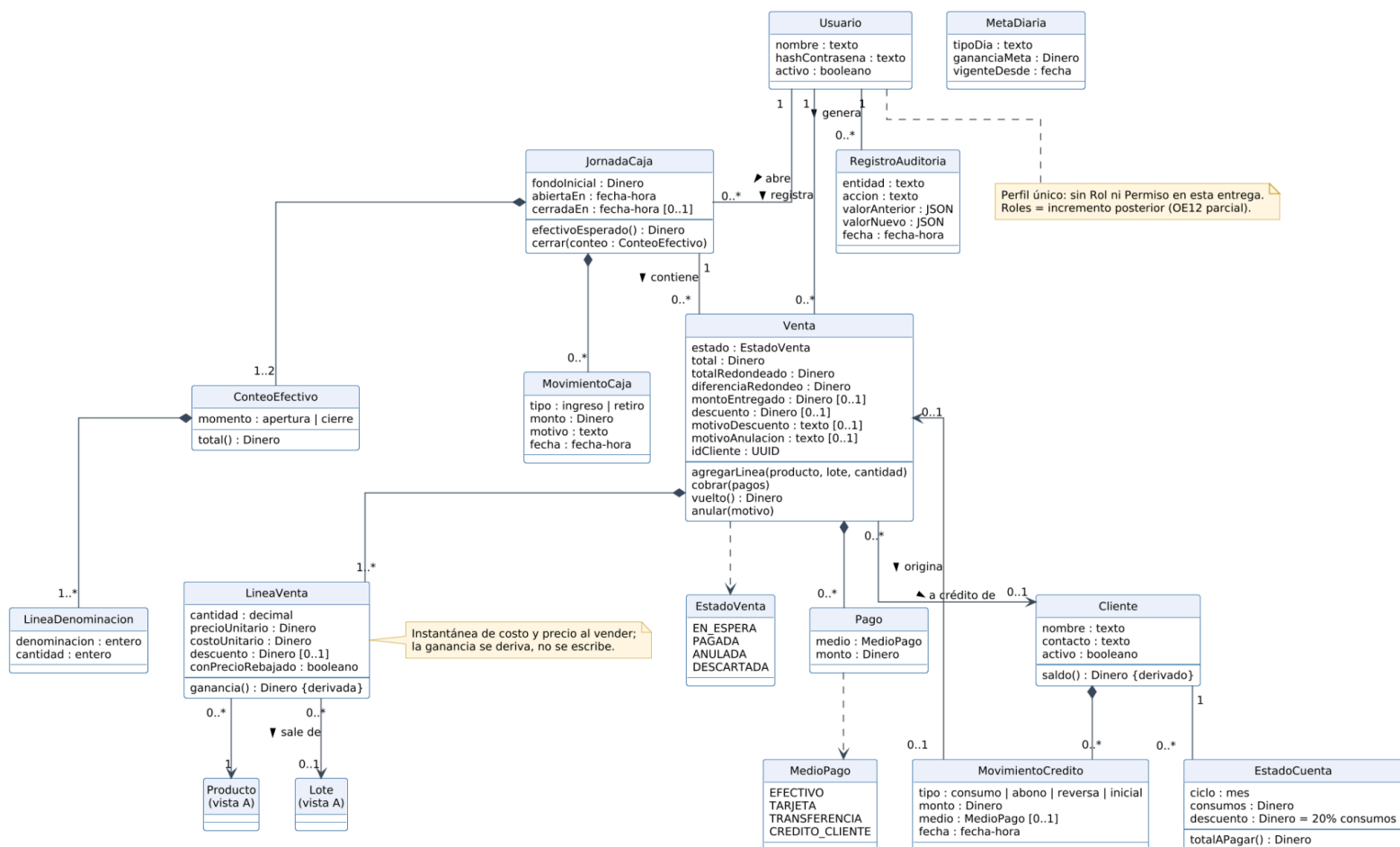
- Registrar venta incluye buscar productos, seleccionar lote, cobrar y encolar la sincronización: ninguna venta termina sin ellos.
- Cargar a cuenta de cliente extiende el cobro cuando el medio es crédito, aplicar descuento extiende la venta porque es excepcional.
- Registrar factura de compra incluye registrar el lote: el lote pertenece a la línea de la factura (HU-CMP-02)
- Aplicar el descuento sugerido extiende la revisión de alertas e incluye el registro en el historial de precios (HU-INV-06)

3. Diagrama de clases

Modelo de dominio en dos vistas. La vista A cubren catálogo, inventario y compras; la vista B, venta, caja, crédito y seguridad. Producto y Lote se repiten en la vista B solo como referencia



Vista B — Venta, caja, crédito y seguridad



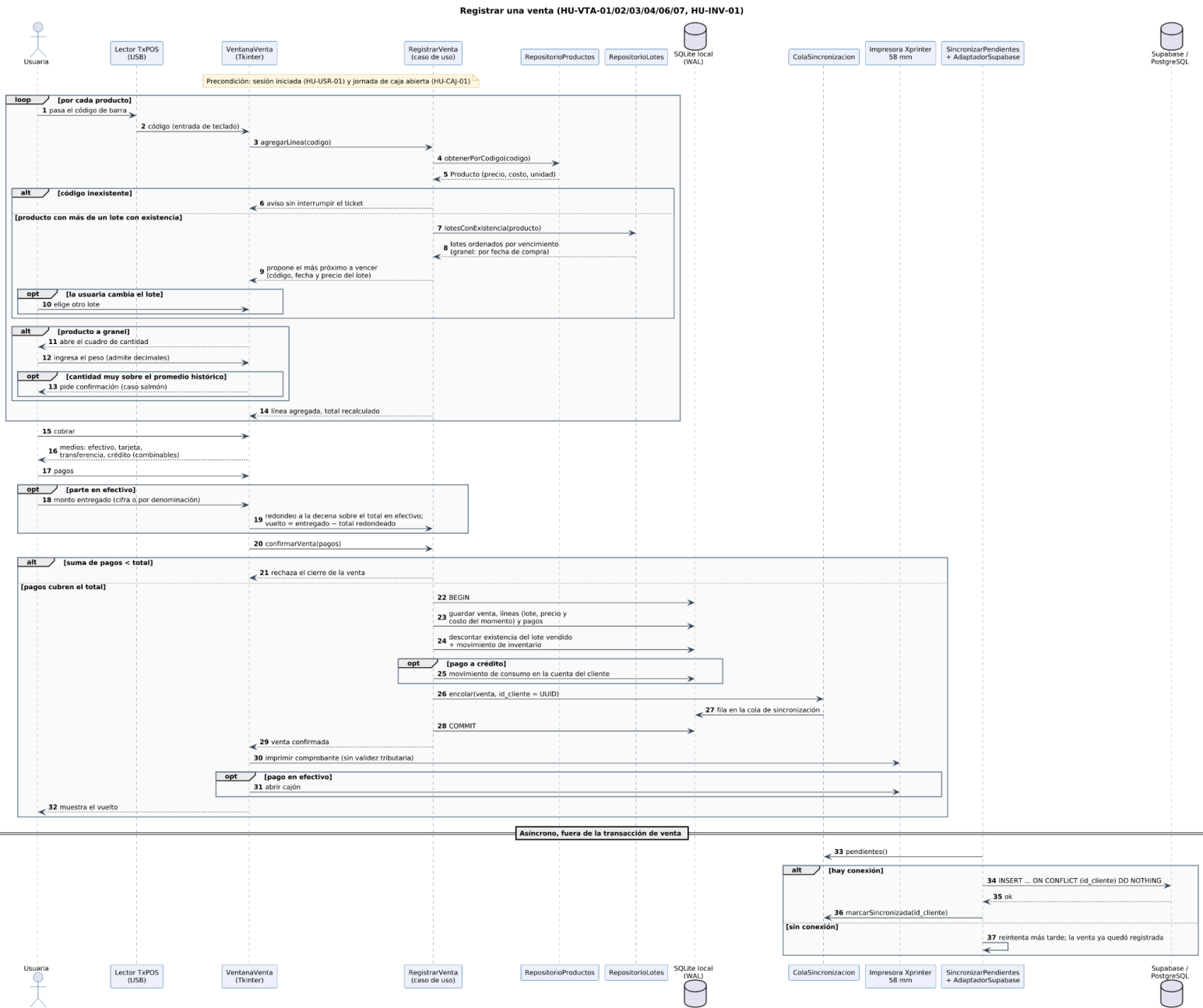
Decisiones de diseño que el diagrama hace visibles

- Fecha de vencimiento en el lote, no en el producto: Un mismo producto convive con lotes que vencen en fechas distintas; la rebaja por vencimiento pertenece al lote (HU-INV-02, HU-INV-06).
- Tasa de impuesto adicional por producto: Sin impuesto, IABA 10% o IABA 18%, según la factura del proveedor (HU-PRD-02, definido el 22-09-2026).
- Costo ausente distinto de costo cero: Si el costo no está cargado, margen y markup quedan no disponibles, en vez de reportar un 100% falso (HU-PRD-08).
- Ganancia derivada: El saldo del cliente se obtiene de sus movimientos y no se almacena como acumulador (HU-CLI-03)
- Conteo por denominación en apertura y cierre: Es la única forma de contar efectivo; el efectivo esperado incluye los movimientos de caja (HU-CAJ-01, 02 y 04)

4. Diagrama de secuencia – registrar una venta

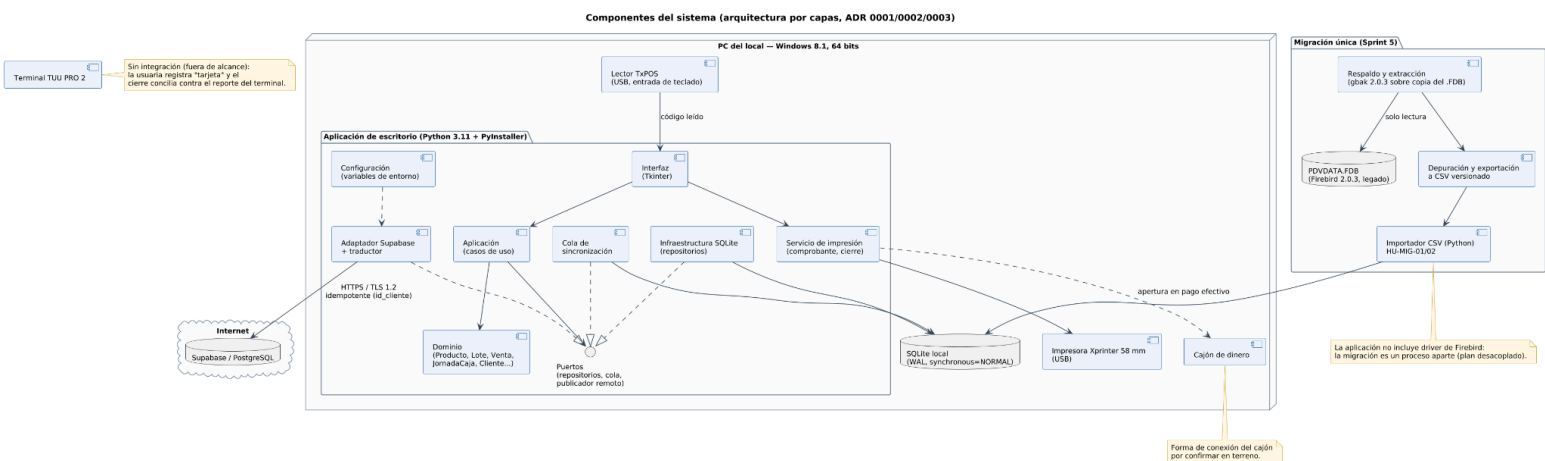
La transacción de la venta ocurre entera sobre la base local: venta, líneas con su lote y costo, pagos, descuento de existencia y fula en la cola de sincronización se confirman juntos. La publicación en Supabase es posterior y asíncrona, con inserción idempotente por

identificador de cliente, de modo que un corto de conexión no detiene la atención ni duplica operaciones (ADR 0002)



5. Diagrama de componentes

Arquitectura por capas del ADR 0001: la interfaz no accede a la base de datos, los casos de uso dependen de puertos y la infraestructura los implementa. La migración es un proceso separado de la aplicación, que no incluye driver de Firebird.



6. Diferencias con el modelo de datos

Al alinear las clases con el backlog V4.4 aparecen elementos que el diagrama ER de docs/06-modelo-datos todavía no refleja. No se modifican aquí: se registran para que el modelo de datos se actualice en el mismo sprint.

Elemento	Estado en el ER	Historia que lo exige
Tasa de impuesto adicional por producto	Solo el monto del impuesto adicional	HU-PRD-02
Lote en línea de venta	La línea no referencia lote	HU-VTA-01, HU-VTA-02, HU-INV-01
Precio rebajado del lote	No existe	HU-INV-06
Código de envase y fecha de compra del lote	Solo fecha de vencimiento y saldo	HU-INV-02
Historial de cambios de precio	Sin tabla propia (sí en la rama del Sprint 3)	HU-PRD-05
Restricción que impide precio	Sigue declarada (Check)	HU-PRD-09, HU-INV-06: debe

bajo costo		retirarse
Conteo por denominación y movimiento de caja	No existe	HU-CAJ-01, HU-CAJ-02, HU-CAJ-04
Monto entregado, redondeo y descuento de venta	No existen en la venta	HU-VTA-04, HU-VTA-09
Estados en espera y descartada	Solo pagada y anulada	HU-VTA-05
Meta diaria con vigencia	No existe	HU-REP-05
Existencia mínima por producto	No existe	HU-INV-05

7. Puntos abiertos

- Motivos de anulación de venta (HU-VTA-11): pendientes de la Product Owner. El diagrama modela el motivo como obligatorio, sin fijar la lista.
- Forma de conexión del cajón de dinero: el diagrama de componentes la deja por confirmar en terreno.
- Actualizar docs/07-diagramas-uml/[README.md](#) con estas versiones y publicar los archivos fuente .puml junto a las imágenes.